UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Obligatorisk innlevering 2/3 i emnet MAT111, høsten 2026

Innleveringsfrist: Fredag 23. oktober 2026, kl. 23:59

Besvarelsen leveres elektronisk på MittUiB som én PDF-fil. Man kan godt levere besvarelsen før fristen. Dersom man ikke klarer å levere elektronisk, må man informere studieadministrasjonen (`studieveileder@math.uib.no`).

Alle tre obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og man har kun én innleveringsmulighet for hver innlevering.

Alle oppgaver skal løses kun ved hjelp av enkel kalkulator, uten bruk av grafiske hjelpemidler eller andre digitale verktøy, inkludert kunstig intelligens. Direkte avskrift fra hverandre er ikke tillatt, men det er tillatt og anbefalt å diskutere oppgavene.

Ved sykdom leveres legeattest sammen med det man har fått til av oppgaven innen fristen, på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=21330096. Legeattesten skal stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad man har vært syk (i prosent). Dette vil bli tatt hensyn til ved vurderingen.

Oppgavesettet er på 6 sider (med oppgavene 1-8) og består av 29 deloppgaver som alle teller likt ved vurderingen (eksempelvis teller hele oppgave 4 like mye som oppgave 3a). Alle svar utenom flervalgsoppgavene skal begrunnes, men begrunnelsene skal være korte. Det må være med nok mellomregning til at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

En $(*)$ markerer at oppgaven er hakket vanskeligere enn de andre.

Oppgave 1 (Uke 40)

Vi fortsetter å betrakte funksjonen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} -1 + x + 4x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right), & \text{når } x \neq 0 \\ -1, & \text{når } x = 0. \end{cases}$$

fra Oppgave 6 i Obligatorisk innlevering 1, der vi fant at f både er kontinuerlig og derivérbar og at

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{når } x \neq 0, \\ 1, & \text{når } x = 0, \end{cases}$$

samtidig som vi fant ut at f' ikke er kontinuerlig i 0 og f ikke er dobbeltderiverbar i 0.

(a) Vis at f er strengt avtagende[1] i alle intervall på formen $\left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$ for heltall $n \geq 1$. (Hint: betrakt f' og bruk at $\frac{6}{(12n+7)\pi} \leq \frac{6}{19\pi} < \frac{1}{8}$ slik at $8x \cos\left(\frac{1}{x}\right) < 1$.)

[1] Med "strengt avtagende" menes det samme som "decreasing" i §2.8 i læreboken.

(b) Konkludér at det ikke finnes noen omegn om 0 der f er strengt voksende[2], til tross for at $f'(0) > 0$. Hvorfor strider ikke dette mot Teorem 12 i §2.8 i læreboken?

(c)$^{(*)}$ Gi i lys av dette en *kort* vurdering av de seks siste linjene på side 287 i boken *Sinus R1* brukt i den videregående skolen (se siste side på dette settet).

(d)$^{(*)}$ Hvilken tilleggsbetingelse er tilstrekkelig for at positiv derivert i *ett* punkt medfører at funksjonen er strengt voksende i en *omegn* om punktet? (Hint: se på Oppgave 7 i Obligatorisk innlevering 1.)

Oppgave 2 (Uke 40)

Betrakt funksjonen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definert ved $f(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1$. **(Vi minner igjen om at oppgavene skal løses uten bruk av grafiske hjelpemidler.)**

(a) Regn ut den deriverte f'.

(b) Regn ut $\lim_{x\to\infty} f(x)$ og $\lim_{x\to-\infty} f(x)$.

(c) Finn alle intervaller der f er strengt voksende og der f er strengt avtagende.

(d) Begrunn at f ikke har en invers funksjon.

(e) Finn det største intervallet I som inneholder 2 som er slik at funksjonen $g : I \to \mathbb{R}$ gitt ved $g(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1$ (dvs. g er lik f, men med restrisert definisjonsmengde) har en invers funksjon.

(f) Finn definisjonsmengden og verdimengden til den inverse funksjonen g^{-1} til g.

(g) Finn et eksplisitt uttrykk for g^{-1}.

Oppgave 3 (Uke 40)

Det revolusjonerende dopingmidlet *epsilondeltamin* øker matematikkforståelsen. Hvert døgn blir 20 % av stoffet skilt ut fra kroppen på en naturlig måte, dersom stoffet finnes i kroppen.

(a) Anta at du inntar M gram av stoffet hvert døgn. Vi antar at inntaket skjer jevnt. Anta også at kroppen er fritt for stoffet idet inntaket starter. Forklar at mengden stoff $y(t)$ (i gram) i kroppen ved tiden t, målt i dager, etter at inntaket starter oppfyller startverdiproblemet

$$y'(t) = -\frac{1}{5}y(t) + M, \quad y(0) = 0,$$

[2]Med "strengt voksende" menes det samme som "increasing" i §2.8 i læreboken.

og at dette kan ved substitusjonen $u(t) = y(t) - 5M$ omskrives til

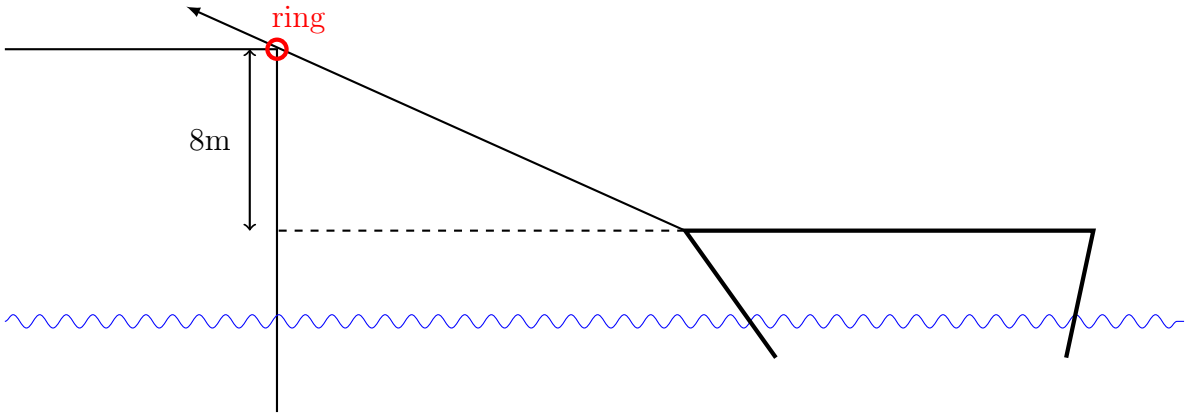
$$u'(t) = -\frac{1}{5}u(t), \quad u(0) = -5M. \tag{1}$$

(b) Løs startverdiproblemet (1), dvs. finn $u(t)$ (uttrykt ved M). Finn dermed også $y(t)$ (uttrykt ved M).

(c) Dopingmidlet er ikke helseskadelig så lenge mengden av stoffet i kroppen holdes under 100 gram. Hvor mye kan du innta hvert døgn uten at denne grensen noensinne overskrides?

Oppgave 4 (Uke 41)

Du trekker en båt mot kaien ved hjelp av et tau. Den ene enden av tauet går gjennom en ring festet på kaikanten, mens den andre er festet i baugen av båten. Høydeforskjellen mellom baugen og ringen er 8m. Du trekker i tauet med en hastighet på 30m/min. Med hvor stor fart nærmer båten seg kaien i det øyeblikket taulengden mellom baugen og ringen er 17m?



Oppgave 5 (Uke 41)

Du løper om kapp med en venninne. Dere starter likt og ender helt likt i mål. Vis at dere i minst ett tidspunkt under løpet utenom starttidspunkt og sluttidspunkt hadde nøyaktig samme fart. Grunngi hvilke(n) matematisk setning(er) du bruker.

Oppgave 6 (Uke 41)

La $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ være funksjonen gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x + \sin x - 1}{x + \tan^{-1} x}, & \text{for } x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & \text{for } x = 0. \end{cases}$$

Vi minner igjen om at oppgavene skal løses uten grafiske hjelpemidler.

(a) Avgjør om f er kontinuerlig i 0.
(b) Avgjør om f er derivérbar i 0. (Bruk definisjonen av derivert i et punkt.)
(c) Avgjør om f har noen vertikale eller horisontale asymptoter.
(d) Avgjør om f har noen globale ekstremalverdier. (Du skal ikke finne dem, bare begrunne om de finnes eller ikke.)

Oppgave 7 (Uke 42)

(a) Finn Taylorpolynomet $P_4(x)$ av grad 4 om punktet $x = 0$ til funksjonen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gitt ved $f(x) = e^x \cos x$.
(b) Bruk Taylors teorem til å vise at

$$P_4(x) - \frac{1}{30}x^5 < f(x) < P_4(x)$$

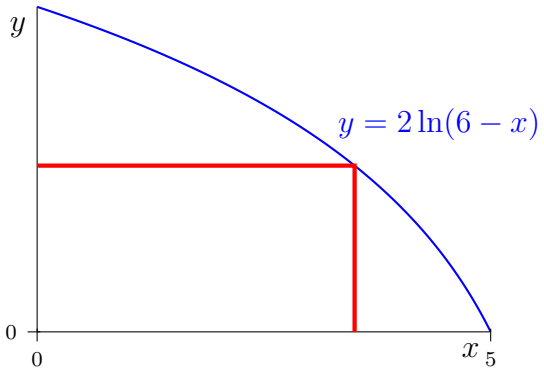
når $0 < x \leq \frac{\pi}{4}$.
(c) Bruk resultatene ovenfor til å angi et minst mulig intervall der $f\left(\frac{3}{4}\right)$ ligger, uten å bruke eksponensial- eller cosinus-funksjonen på kalkulator.

Oppgave 8 (Uke 42)

(a) Vis at det finnes et entydig tall $r \in \mathbb{R}$ som oppfyller ligningen

$$r \ln r + r - 6 = 0 \tag{2}$$

og at dette tallet ligger i intervallet $[e, 3]$.
(b) Du bor i en loftsleilighet. Stuen har en vegg formet som området begrenset av x-aksen, y-aksen og kurven $y = 2\ln(6 - x)$, for $0 \leq x \leq 5$. Du ønsker å lage en rektangulær bokhylle som skal plasseres mot veggen som vist på figuren på neste side, slik at bokhyllen får mest mulig plass til bøker. (På figuren er y-aksen venstre vegg, x-aksen er gulvet, den blå kurven er taket og to av bokhyllens sider er tegnet i rødt.) Finn avstanden fra venstre sidevegg uttrykt ved tallet r fra (a).



Videre i oppgaven skal vi se på numeriske metoder for å finne en tilnærmet verdi for tallet r fra (a).

(c) Vis at ligningen (2) kan omskrives både til $r = 6 - r\ln r$ og til $r = \frac{6}{\ln r + 1}$. Hvilke to funksjoner sier dette oss at r er fikspunkt til? Utfør én iterasjon av fikspunktiterasjonen med startverdi $x_0 = 3$ for hver av de to funksjonene.

(d)* På én av de to funksjonene du fant i (c), vil *fikspunktiterasjon* fungere bra, på den andre ikke. Begrunn hvorfor (uten å utføre iterasjonen).

(e) Utfør én iterasjon av Newtons metode på funksjonen gitt ved $f(x) = x\ln x + x - 6$, $x > 0$, med startverdi $x_0 = 3$. Begrunn om verdien x_1 du finner er større eller mindre enn r, uten bruk av kalkulator og uten å sette inn verdien i ligningen.

(f)* Vis at iterasjonen ved bruk av Newtons metode på f med startpunkt $x_0 = 3$ gir en følge $\{x_n\}$ slik at

$$r < x_{n+1} < x_n \leq 3 \text{ for alle positive heltall } n.$$

(Dette betyr at følgen $\{x_n\}$ er *avtagende* og *nedad begrenset* (av r). En slik følge konvergerer, ved **Teorem 2 i App. III**, som er pensum først i MAT112. Altså fungerer Newtons metode i dette tilfellet.)

LYKKE TIL!

Andreas Leopold Knutsen

Nå er også (5, 6) et toppunkt fordi funksjonsverdien i punktet er større enn funksjonsverdien i alle nabopunktene innenfor definisjonsmengden $D_f = [0, 5]$. Av tilsvarende grunn er (0, 3) et bunnpunkt for funksjonen.

En kontinuerlig funksjon med en definisjonsmengde som er et lukket intervall $[a, b]$, vil alltid ha den største verdien i et av toppunktene og den minste verdien i et av bunnpunktene. Den største verdien kaller vi *maksimumsverdien*, og den minste verdien kaller vi *minimumsverdien*. Funksjonen på forrige side har maksimumsverdien $y = 6$ og minimumsverdien $y = 2$.

En funksjon f er *strengt voksende* dersom en større x-verdi alltid gir en større funksjonsverdi. Funksjonen f er strengt voksende dersom

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Funksjonen er voksende dersom

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

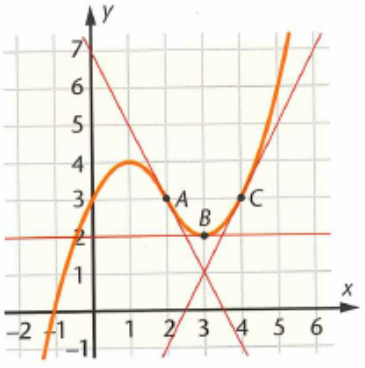
Funksjonen er *strengt minkende* dersom en større x-verdi alltid gir en mindre funksjonsverdi. Funksjonen f er strengt minkende hvis

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Funksjonen er minkende hvis

$$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

Funksjonen nedenfor er strengt voksende i intervallene $\langle \leftarrow, 1]$ og i $[3, \rightarrow\rangle$, altså når $x \leq 1$ og når $x \geq 3$. Den er strengt minkende i intervallet $[1, 3]$. Dette kaller vi *monotoniegenskapene* til funksjonen.



Vi har tegnet tangenter i punktene A, B og C. I punktet A har tangenten negativt stigningstall, og da må funksjonen f være strengt minkende rundt punktet. I punktet C har tangenten positivt stigningstall, og da må f være strengt voksende i en omegn om punktet. Ettersom $f'(x)$ gir stigningstallet til tangentene, kan vi bruke $f'(x)$ til å finne ut om funksjonen vokser eller minker. Funksjonen vokser der $f'(x) > 0$, og avtar der $f'(x) < 0$.